

Estructuras en C

Estructura de Datos y Algoritmos I

Profesora: Elba Karen Sáenz García

Estructura en C

Una estructura es una colección de uno o mas elementos denominados miembros o campos, cada uno puede ser de un tipo de dato diferente.

Los datos se almacenan de forma consecutiva en memoria.

Structure in C

Struct keyword

tag or structure tag

```
struct geeksforgeeks
```

```
{
```

```
    char _name [10];
```

```
    int id [5];
```

```
    float salary;
```

```
};
```

Members or
Fields of structure



Definición

```
struct nombre{  
    tipoMiembro1 miembro1;  
    tipoMiembro2 miembro2;  
    ...  
    tipoMiembroN miembroN;  
};
```

```
struct Alumno{  
    char nombre[50];  
    int numeroCuenta;  
    float beca;  
};
```

Declaración de variables estructura

```
struct nombreEstructura nombreVariable;  
struct Alumno alumno1,alumno2;
```

Definición Declaración

```
struct Alumno{  
    char nombre[5];  
    int numeroCuenta;  
    float beca;  
}alumno1,alumno2;
```

Representación en Memoria

FF00		nombre[0]
FF01		nombre[1]
FF02		nombre[2]
FF03		nombre[3]
FF04		nombre[4]
FF05		numeroCuenta
FF06		
FF07		Beca
FF08		
FF09		
FF0A		nombre[0]
FF0B		nombre[1]
FF0C		nombre[2]
FF0D		nombre[3]
FF0E		nombre[4]
FF0F		numeroCuenta
FF10		
FF11		Beca
FF12		
FF13		
FF14		

Inicialización de una declaración

```
struct Alumno{  
    char  nombre[50];  
    int numeroCuenta;  
    float beca;  
};
```

```
struct Alumno alu1={"Pedro",23456678,1500 };
```

Almacenamiento
de información en
estructuras

Acceso mediante operador punto

```
nombreVarEstructura.nombreMiembro= dato;
```


Ejemplos

1- Para la definición de la estructura

```
struct Alumno{  
    char  nombre[50];  
    int numeroCuenta;  
    float beca;  
};
```

Realizar un programa que declare una variable estructura y muestre el tamaño en bytes de la variable así como de cada elemento.

2- Modificar el programa para que se asignen datos a la variable estructura

Ejemplo

1-Utilizando una estructura que defina un tipo complejo, realizar un programa que suma dos números complejos en forma binómica.

```
struct complejo{  
    double real;  
    double ima;  
};
```

```
struct complejo{  
    double real;  
    double ima;  
};  
struct complejo números[10]; /*Arreglo de estructuras*/
```

Arreglos de estructuras



Ejercicios

- Modificar el programa anterior para realizarlo mediante un arreglo de estructuras y se utilice typedef

```
typedef struct complejo complex;
```

```
complex números[3];
```

- Modificarlo nuevamente de tal forma que se tenga una función suma cuyo prototipo sea

```
void sumaComplejo(numeros);
```

Estructuras Anidadas

```
#include<stdio.h>
struct nombre_completo{
    char nom[30];
    char apellido1[20];
    char apellido2[20];
};

struct alumno{
    struct nombre_completo nombre;
    int num_cuenta;
};
```



Ejercicio

- Declarar un arreglo de estructuras de 3 estudiantes, almacenar información en cada elemento y mostrarla en salida estándar.

Apuntadores a estructuras

Una variable apuntador también puede apuntar a una estructura y acceder a sus campos. En el siguiente ejemplo, primero se define la estructura.

```
struct conjunto {  
int edad ;  
double sueldo ;  
char nombre[20] ;  
} stconj ;  
/* apuntador a estructura*/  
struct conjunto *pconj ;
```

- $p \text{conj} = \&st \text{conj};$

Lo anterior es equivalente a :

Se hace referencia a los miembros
de la estructura de la siguiente
manera:

`(*pconj).edad = 10 ;`

`(*pconj).sueldo = 1200.5 ;`

`(*pconj).nombre[0] = 'A' ;`

`pconj->edad = 10 ;`

`pconj->sueldo = 1200.5 ;`

`pconj->nombre[0] = 'A' ;`

```
#include<stdio.h>
```

```
struct Alumno {
    char *nombre;
    unsigned calif;
};
```

```
void main() {
```

```
    struct Alumno *p, grupo[] = {
        {"Juan", 73},
        {"Ana", 86},
        {"Luis", 80}
    };
```

```
int i;
```

```
p=grupo;
```

```
    printf("|-----|\n");
```

```
    for (i=0; i<3; i++)
```

```
        printf("| %6s | %3d |\n", (p+i)->nombre, (p+i)->calif);
```

```
    printf("|-----|\n");
```

```
}
```

Salida del programa:

```
|-----|
| Juan | 73 |
| Ana  | 86 |
| Luis | 80 |
|-----|
```